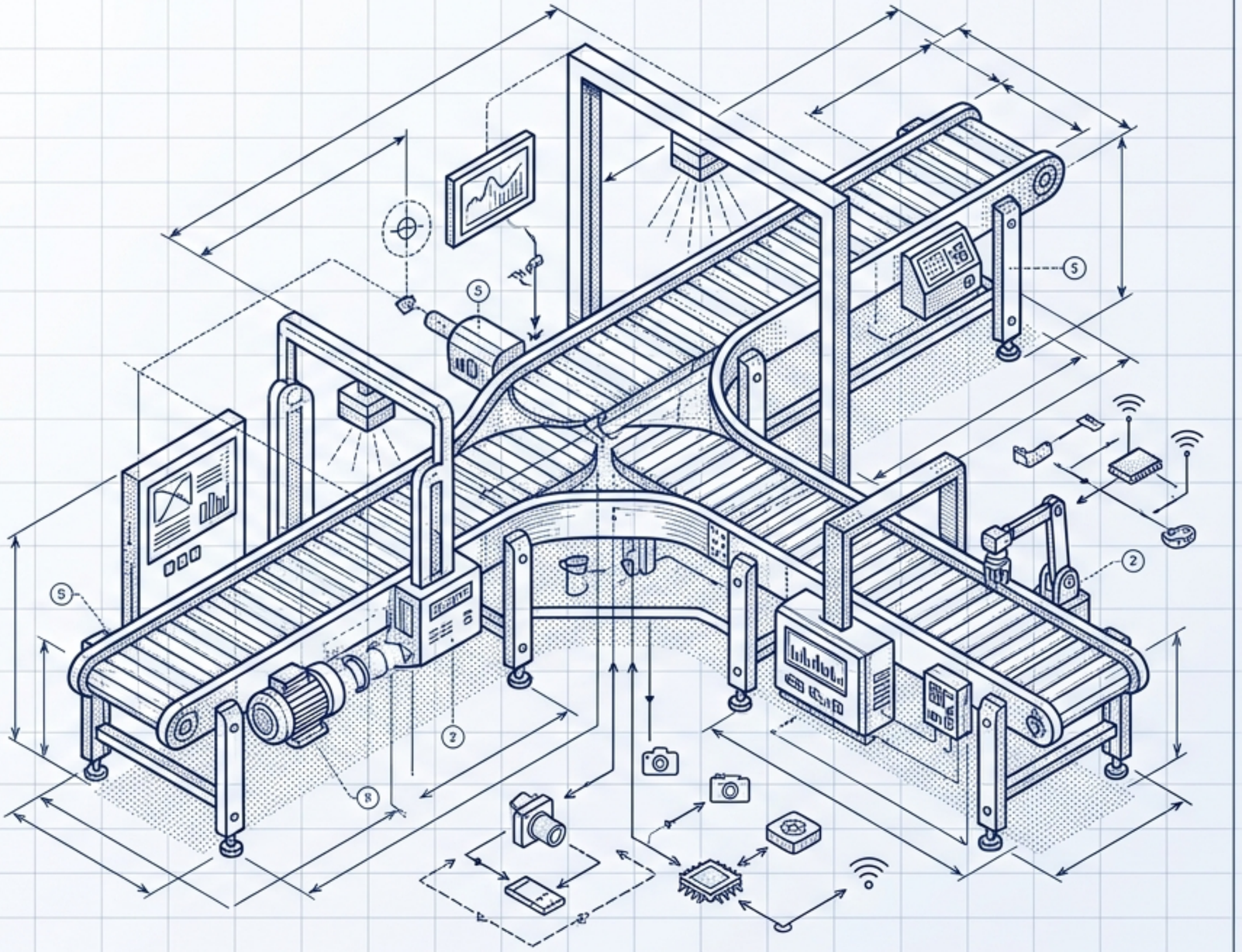
Projeto ÓRION: Automação Inteligente 4.0

Integração Absoluta entre Visão Computacional, Edge Computing e Sensoriamento Industrial Avançado.



Gemini Notebook

O Círculo Virtuoso da Automação 4.0

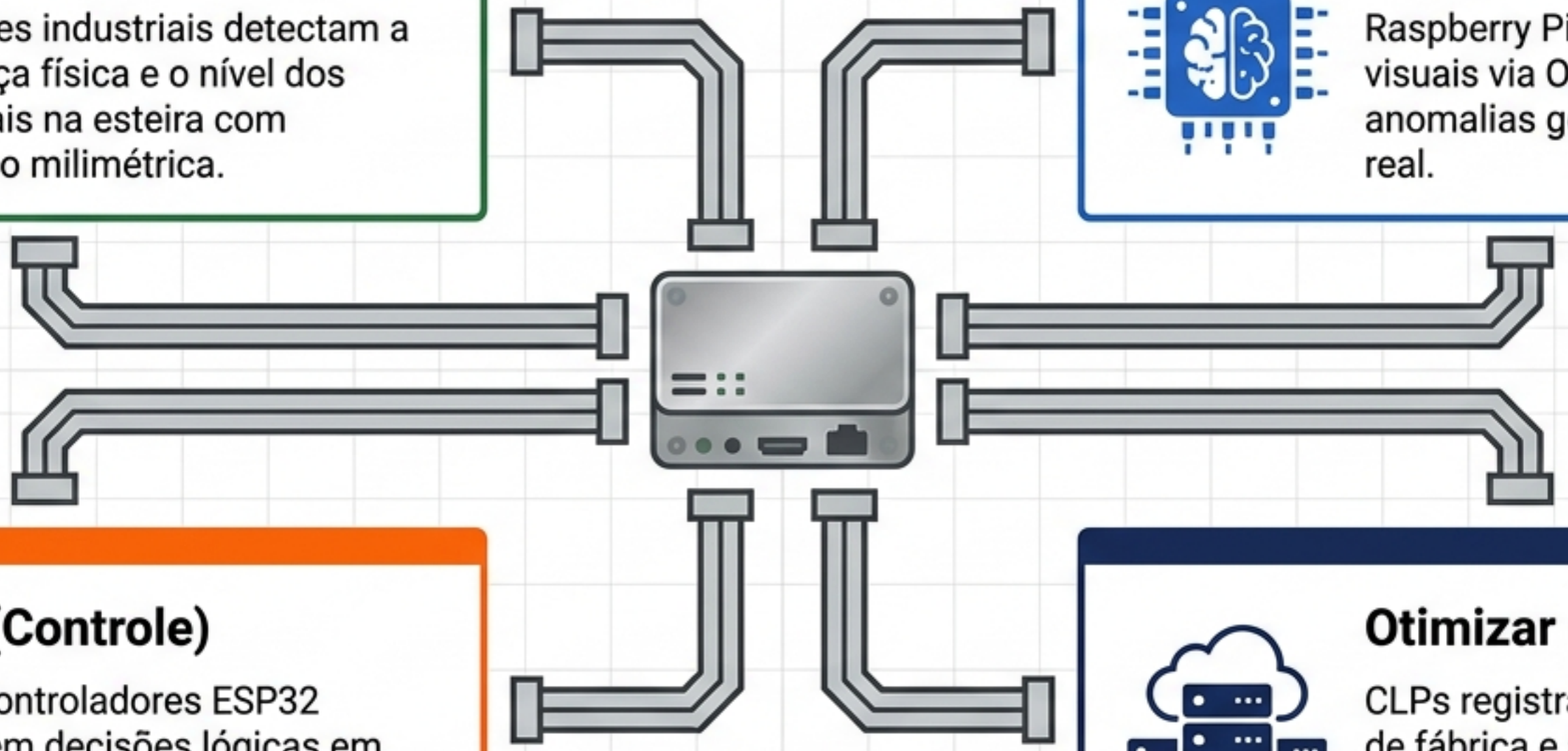
Um sistema autônomo modular de triagem e controle de qualidade.

Observar (Físico)

Sensores industriais detectam a presença física e o nível dos materiais na esteira com precisão milimétrica.

Raciocinar (IA na Borda)

Raspberry Pi processa frames visuais via OpenCV para classificar anomalias geométricas em tempo real.



Agir (Controle)

Microcontroladores ESP32 traduzem decisões lógicas em sinais elétricos instantâneos para servomotores.

Otimizar (Enterprise)

CLPs registram o fluxo no chão de fábrica e alimentam dashboards corporativos.

Gemini Notebook

Impacto Estratégico: O Valor da Ação Validada

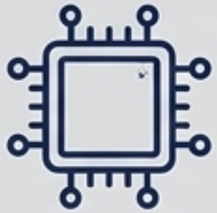
Alinhando inteligência de borda com resiliência operacional e descarbonização.

“Dashboards sozinhos não otimizam operações. Precisamos de hardware inteligente para mover dos dados para a ação validada.”



Resiliência Operacional

Sistemas flexíveis que mantêm as operações rodando perfeitamente em meio à volatilidade do chão de fábrica.



Inteligência Descentralizada

O processamento de imagens e sinais é feito na borda (Edge), reduzindo a latência da rede a zero.



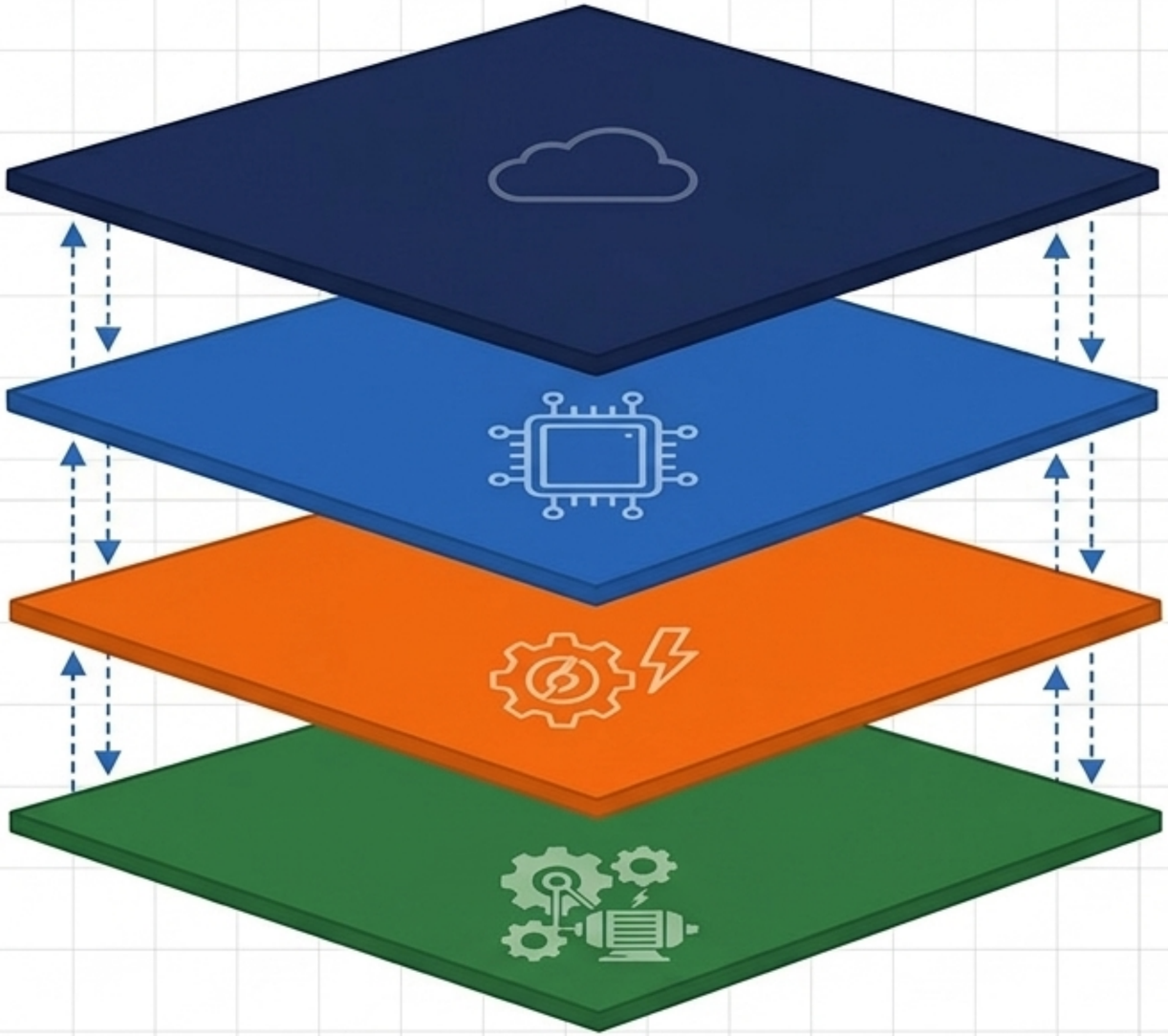
Eficiência Energética

Motores e relés atuam apenas em frações de segundo necessárias, otimizando o consumo elétrico e reduzindo perdas.

Gemini Notebook

A Arquitetura do Sistema

Topologia em camadas conectando a Tecnologia Operacional (OT) à Tecnologia da Informação (IT).



Camada 4: Enterprise (IT)
Siemens SIMATIC S7 / TIA Portal
Gestão Global & Dashboards

Camada 3: Edge AI (Processamento Lógico)
Raspberry Pi + Algoritmos OpenCV
Detecção de Padrões

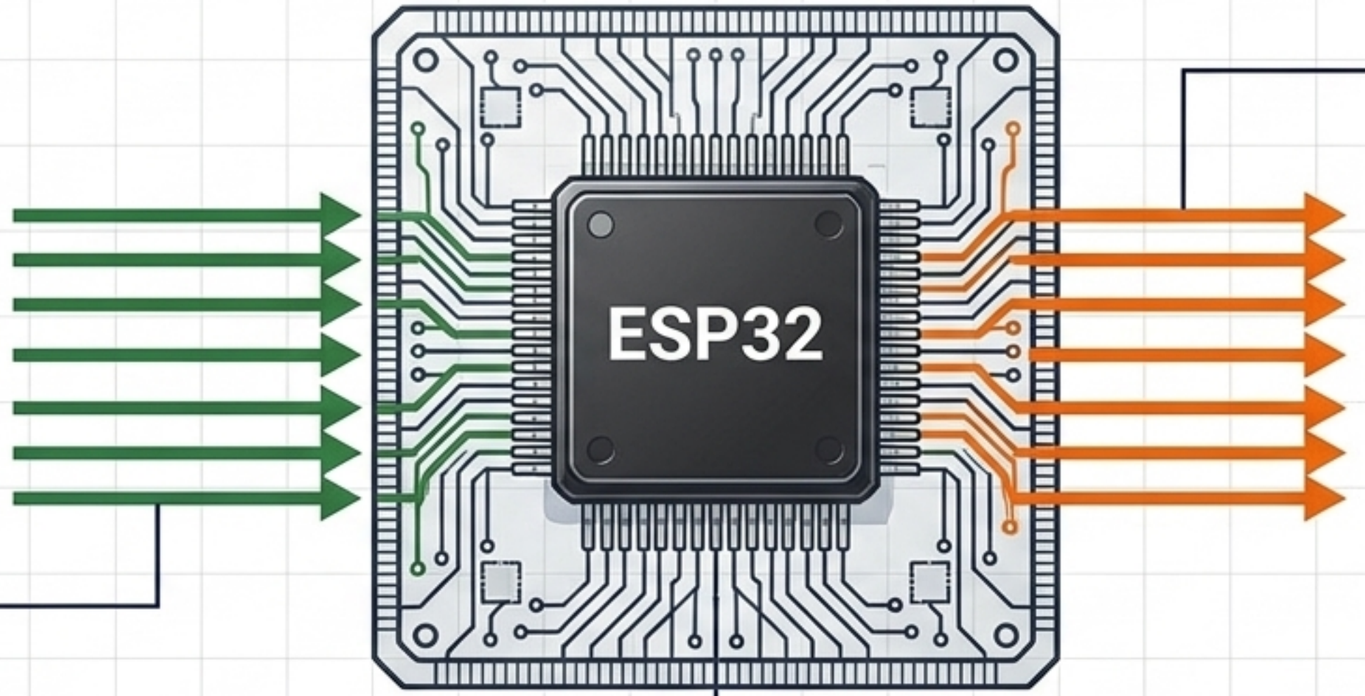
Camada 2: Control (Tradução Elétrica)
ESP32-S3 (Sinais GPIO, Interrupções)
Level Shifters e Filtros

Camada 1: OT (Físico & Mecânico)
Sensores Omron (Indutivos/Capacitivos)
Motores DC, Servomotores, Relés da Esteira

Gemini Notebook

O Cérebro de Interface: Microcontrolador ESP32

Orquestrando inputs do mundo real e acionando o hardware mecânico.



Ação de Saída:
Envio de sinais rápidos ou
ou controle PWM para componentes mecânicos.

Sinais de Entrada:
Leitura de estados digitais e analógicos do ambiente físico.

Processamento Central:
Lógica interna determina a próxima ação.

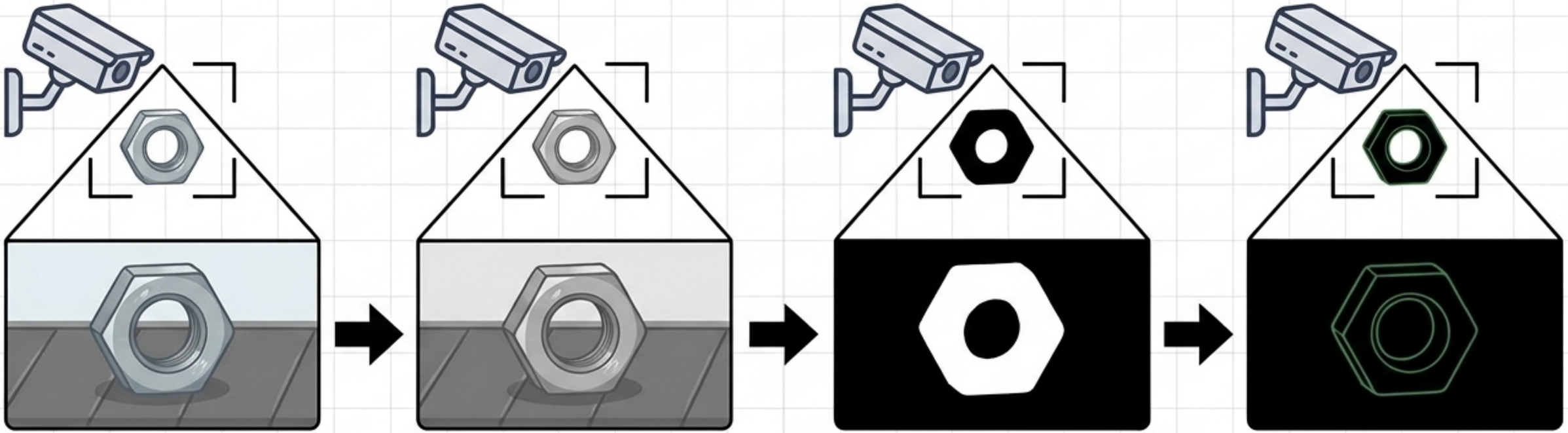
Regra de Engenharia Crítica

O ESP32 opera exclusivamente com lógica de 3.3V. Pinos GPIO não são tolerantes a 5V. A conexão direta de dispositivos 5V a um GPIO queimará o microcontrolador. O isolamento de correntes e o uso de conversores de nível lógico são inegociáveis.

Gemini Notebook

Visão Computacional em Ação

Pipeline de processamento de imagem para triagem na esteira de produção.



Passo 1: Captura Bruta
Definir a Região de Interesse (ROI) focada apenas na esteira.

Passo 2: Escala de Cinza
cv2.cvtColor(BGR2GRAY). Simplifica a matriz de dados.

Passo 3: Binarização
Filtro Threshold. Valores de pixel > 50 são convertidos para branco absoluto (255).

Passo 4: Contornos
cv2.findContours. Identifica as fronteiras geométricas exatas dos objetos.

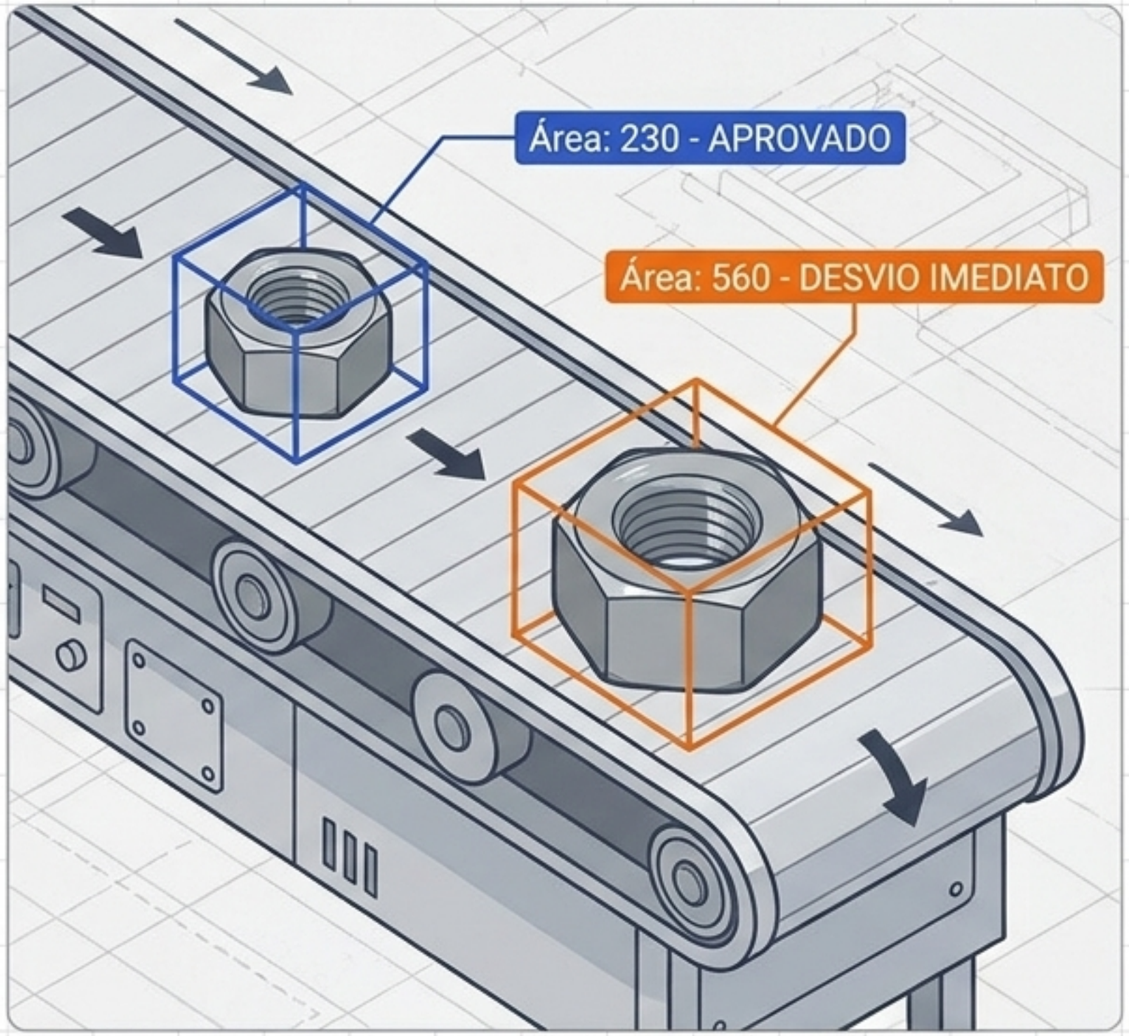
Gemini Notebook

Lógica de Decisão e Classificação Dinâmica

Utilizando matemática de área para distinguir qualidade em tempo real.

Condicionais Geométricas

Área < 100px	100px < Área < 400px	Área > 500px
IGNORAR (Ruído)	**APROVADO** (Peça Padrão). Segue o fluxo.	**ANOMALIA** (Peça Grande). Desvio Imediato.

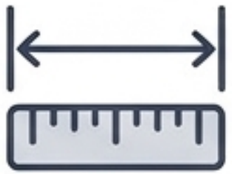


Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: O Sentido Físico

Complementando a visão com sensores de proximidade para redundância.

Recurso	Sensores Indutivos	Sensores Capacitivos
Mecanismo	Campos Eletromagnéticos	Alterações Eletrostáticas
Material Alvo	Apenas Metais (Ferrosos/Não-ferrosos)	Metais, Plásticos, Madeiras, Líquidos
Capacidade Especial	Extrema imunidade a poeira e vibrações	Detecta nível de líquidos através de plásticos
Instalação	Montagem faceada (Shielded) disponível	Frequência ajustável via parafuso



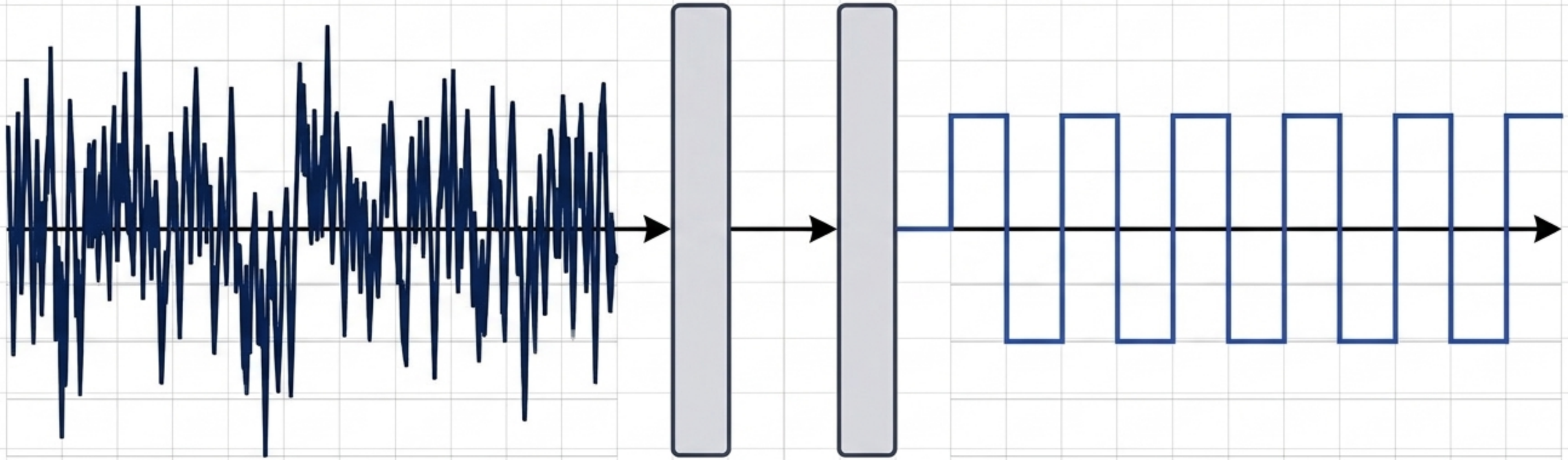
A Importância da Histerese

A distância de desativação deve ser maior que a de ativação. Essa lacuna (histerese) previne que oscilações milimétricas da esteira gerem falsos disparos (bouncing) no sistema.

Gemini Notebook

Engenharia de Sinais: Estabilidade Bruta

Transformando o caos elétrico do chão de fábrica em dados digitais perfeitos.



Filtro 1: Resistores

Pinos GPIO captam ruído elétrico (floating). Resistores de Pull-up ou Pull-down (4.7k a 10k ohms) forçam um estado lógico padrão previsível.

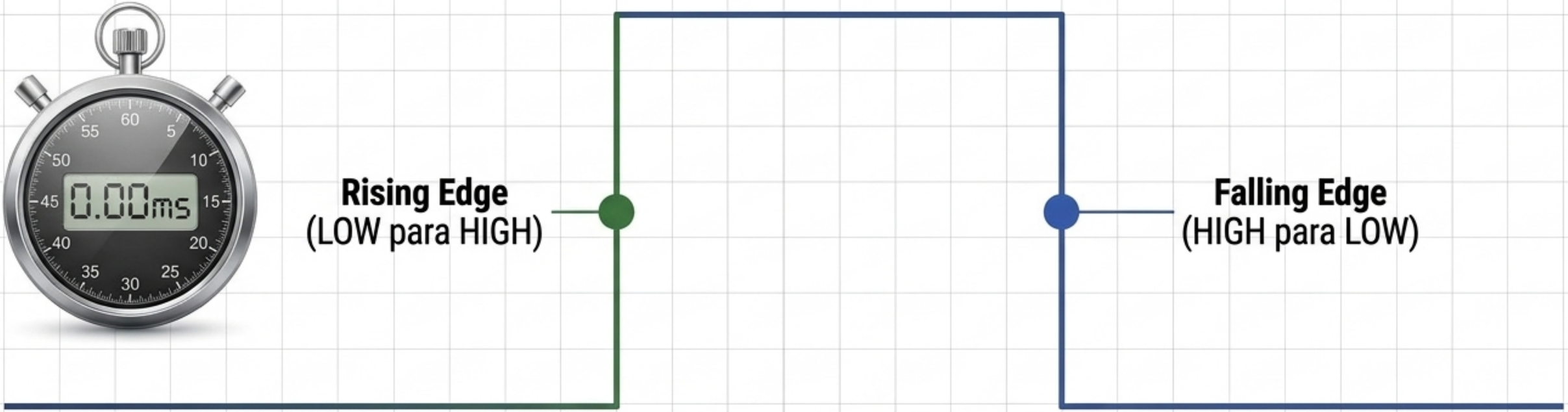
Filtro 2: Supressão de Bouncing

Contatos mecânicos quicam antes de estabilizar. Glitch Filters de hardware no ESP32 ignoram pulsos parasitas inferiores a 2 ciclos de clock.

Gemini Notebook

Tempo de Reação: Interrupções de Hardware

A esteira industrial não pode esperar o ciclo principal de software terminar.



O Poder da Interrupção (ISR)

A falha do Polling: Verificar continuamente um pino gasta ciclos vitais da CPU. Em contraste, a detecção física aciona instantaneamente uma Interrupção de hardware, parando tudo para responder à anomalia.

A Regra de Ouro

A função interrompida (ISR) deve ser microscopicamente curta — apenas ajustar uma flag ou incrementar um contador — liberando a CPU imediatamente.

Gemini Notebook

Controle Muscular: Motores e Atuadores

Modulação ágil para guiar peças, pausar fluxos e desviar anomalias.







Modulação por Largura de Pulso (PWM)

Uso do periférico LEDC do ESP32 para gerar ondas com altíssima precisão. Frequência e resolução são inversamente proporcionais.

ESP32 (LEDC) → Driver L298N → Motor DC

Servomecanismos

Uma vez que o OpenCV reprova uma peça, um pulso temporal exato move o braço do servomotor de 0° para 90° em frações de segundo.

Amplificação de Corrente

Pinos GPIO não fornecem energia motriz. Sinais de controle vão para o driver L298N, que libera a alta amperagem exigida pelos motores.

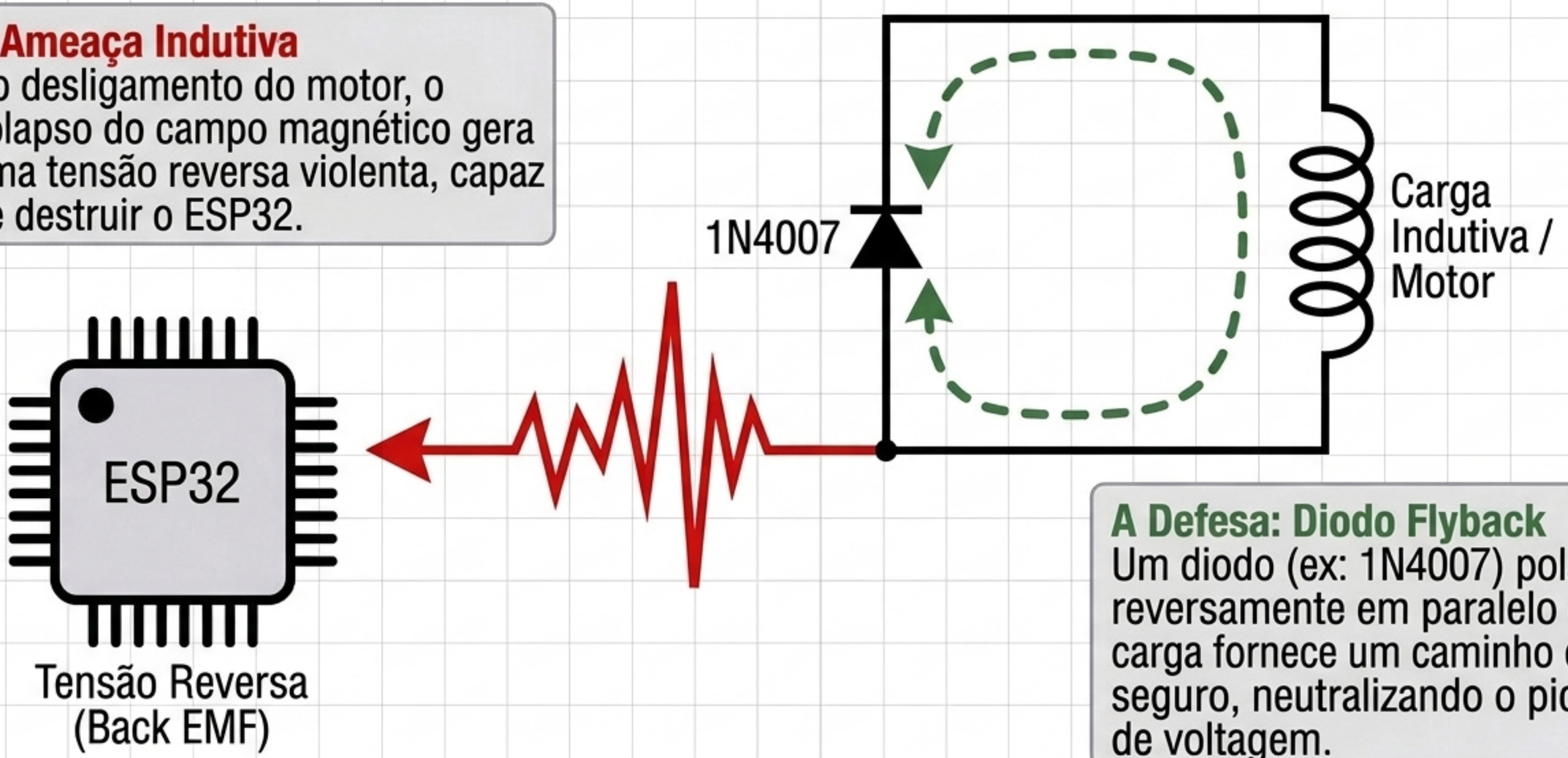
Gemini Notebook

Proteção Crítica de Hardware

Protegendo a inteligência digital contra picos mortais de tensão analógica.

A Ameaça Indutiva

No desligamento do motor, o colapso do campo magnético gera uma tensão reversa violenta, capaz de destruir o ESP32.



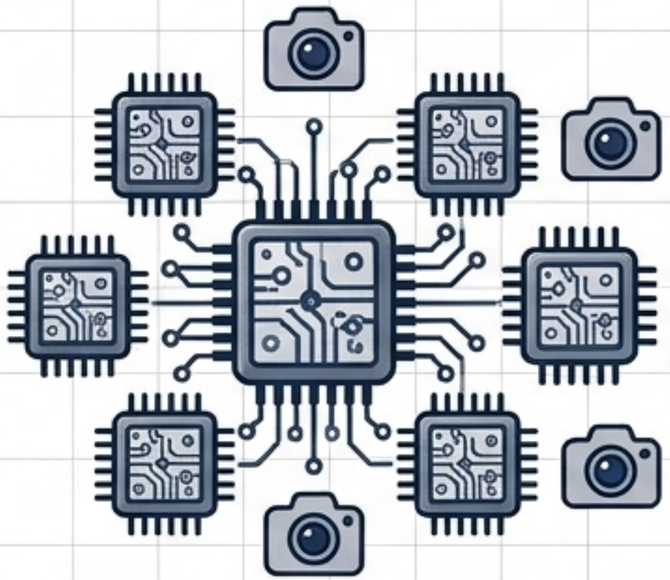
A Defesa: Diodo Flyback

Um diodo (ex: 1N4007) polarizado reversamente em paralelo com a carga fornece um caminho circular seguro, neutralizando o pico letal de voltagem.

Gemini Notebook

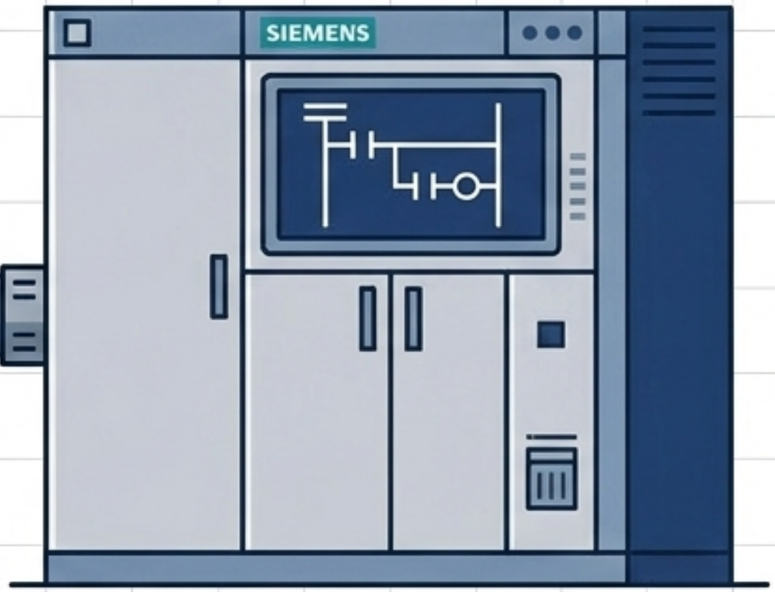
Integração Enterprise e Padrões Industriais

Conectando o protótipo IoT ao núcleo nervoso da automação pesada.



Edge IoT (ESP32 & OpenCV)

PROFINET / TIA Portal



CLP Siemens SIMATIC S7

Totally Integrated Automation
O subsistema periférico é projetado para integração nativa aos controladores de missão crítica.

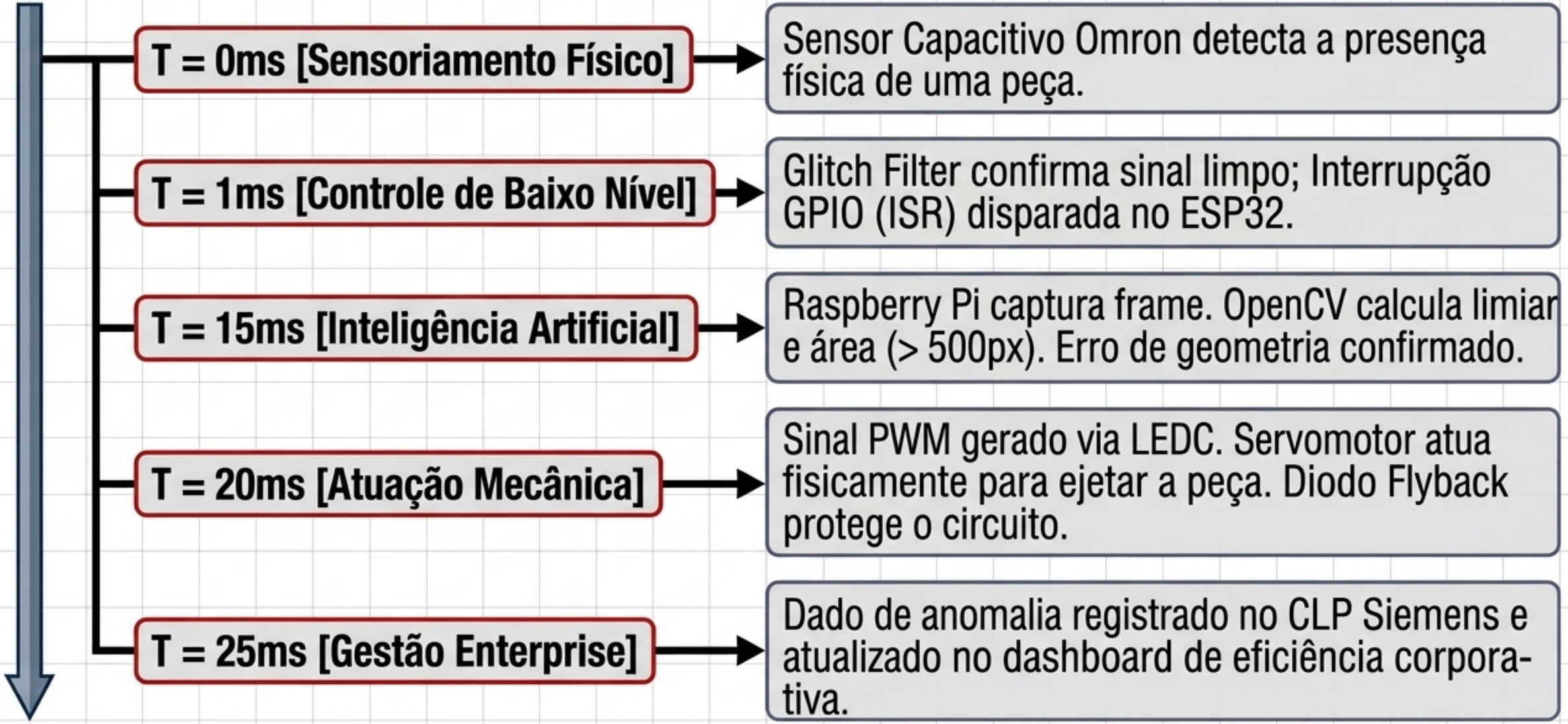
Comunicação em Rede
Fluxo de status em tempo real habilitado via protocolos industriais seguros, quebrando os silos de dados.

Abordagem Sistêmica
Alinhamento ao método SMSCP: foco absoluto na interação holística entre mecânica, elétrica e software.

Gemini Notebook

A Anatomia de 25 Milissegundos

Como os subsistemas atuam em uníssono de ponta a ponta durante uma anomalia.



Gemini Notebook

Construindo a Planta do Futuro
Transformação Tangível.



Hardware Industrial Robusto. Inteligência Artificial Ágil. Operações Resilientes.

O Projeto ÓRION demonstra que o domínio sistêmico — desde o micro-sinal de um pino de silício até a análise preditiva na nuvem — rompe os silos da engenharia.

Movemos do acúmulo passivo de dados direto para a Ação Validada.

Gemini Notebook